

Plan de Estudio — Probabilidad y Estadística (Fing, Udelar)

Basado en el temario oficial (PyE Temas.pdf) y el material disponible en la carpeta. Formato de examen: ejercicios de desarrollo + fundamentación teórica (demostraciones cortas, verificación de hipótesis, notación formal).

BLOQUE 1 — Primer Parcial

1.1 COMBINATORIA

- Principios de conteo, permutaciones, combinaciones, casos favorables/posibles.
- Material: Notas del Curso/1 casosfavorables_sobre_posibles.pdf, Notas del Curso/2 _probabilidades_geometricas.pdf

1.2 AXIOMAS DE KOLMOGOROV Y PROBABILIDAD

- Axiomas, propiedades derivadas, equiprobabilidad, probabilidades geométricas.
- Material: Notas del Curso/3 _axiomas_Kolmogorov.pdf

1.3 PROBABILIDAD CONDICIONAL E INDEPENDENCIA

- Definición, regla de la multiplicación, partición del espacio, Teorema de Bayes.
- Material: Notas del Curso/04_probabilidad_condicional.pdf, Notas del Curso/05_teorema_Bayes.pdf

1.4 VARIABLE ALEATORIA Y FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

- Definición formal, $F_X(x)$, propiedades (monótona, continua a derecha, límites).
- Material: (ver Notas PyE.pdf / Zylberberg)

1.5 VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

- Función de probabilidad puntual, modelos: Bernoulli, Binomial, Geométrica, Poisson, Hipergeométrica.
- Material: Notas del Curso/06_variables_discretas.pdf, Notas del Curso/11_proceso_Bernoulli.pdf, Notas del Curso/12_proceso_poisson.pdf

1.6 VARIABLES ALEATORIAS ABSOLUTAMENTE CONTINUAS

- Función de densidad, modelos: Uniforme, Exponencial (falta de memoria), Normal, Gamma.
- Material: Notas del Curso/07_variables_continuas.pdf, Notas del Curso/09_cambio_variable.pdf

1.7 DISTRIBUCIÓN DE VECTORES ALEATORIOS

- Conjunta, marginales, condicionales, independencia de v.a.
- Material: (Zylberberg, Notas de Probabilidad.pdf)

Práctica Primer Parcial: Probabilidad y Estadística 2025/P1 a P5 (con soluciones), Solucion Practicos PYE/Practico 1-6, 2023-Sol_segundoparcial_S1.pdf, SOLUCION P3 - 1er semestre 2018.pdf.

BLOQUE 2 — Segundo Parcial

2.1 VALOR ESPERADO, VARIANZA, MOMENTOS (SEMANA 9)

- $E[X]$, $\text{Var}(X)$, momentos de orden k , desigualdad de Chebyshev, variables i.i.d.
- Material: Notas del Curso/08_valor_esperado.pdf, Notas del Curso/10_varianza_covarianza.pdf

2.2 COVARIANZA, LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS, MODELOS LINEALES, ESTIMACIÓN (SEMANA 10)

- Covarianza y correlación, LGN (débil/fuerte), introducción a estimadores.
- Material: Notas del Curso/13_ley_grandes_numeros.pdf, Solucion Practicos PYE/8. Ley de los Grandes Numeros.pdf

2.3 ESTIMACIÓN PUNTUAL: MOMENTOS Y MÁXIMA VEROSIMILITUD (SEMANA 11-12)

- Método de los momentos, función de verosimilitud, EMV, propiedades de estimadores.
- Material: Probabilidad y Estadística 2025/P8, P9

2.4 TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE Y COTA DE BERRY-ESSEEN (SEMANA 12)

- Enunciado, hipótesis (i.i.d., varianza finita), aproximación normal, corrección por continuidad.
- Material: Notas del Curso/14_distribucion_normal.pdf, Notas del Curso/15_normal_bivariada_regresion.pdf

2.5 INTERVALOS DE CONFIANZA (SEMANA 12-13)

- Construcción, interpretación, IC para media/proporción/varianza.
- Material: Probabilidad y Estadística 2025/P10

2.6 TEST DE HIPÓTESIS Y POTENCIA (SEMANA 13)

- H_0/H_1 , región de rechazo, error tipo I/II, potencia del test.
- Material: TEST HIPOTESIS.pdf

2.7 P-VALOR, DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA, BONDAD DE AJUSTE (SEMANA 14)

- p-valor, función de distribución empírica, Test de Kolmogorov-Smirnov, Test de Lilliefors (normalidad).
- Material: (buscar en Notas PyE.pdf / Zylberberg)

Práctica Segundo Parcial: Probabilidad y Estadística 2025/P6, P8, P9, P10, Solucion Practicos PYE/Practico 7-14.

Exámenes completos para simulacro final

- Exámenes/2023 diciembre examen.pdf
- Exámenes/2024 febrero examen.pdf
- Exámenes/2024-Julio-Examen.pdf + Solución
- Exámenes/2024-Diciembre-examen-solución.pdf
- Exámenes/2025-Febrero-Examen.pdf + Solución
- Exámenes/2025-Julio-Examen.pdf + Solución
- Exámenes/SOLUCION_examen_pye_diciembre_2025.pdf

Formularios de referencia

- Formulometro 1er Parcial.pdf, Formulometro 2do Parcial.pdf, Formulometro Exámen.pdf, Formulometro 2023.pdf

Orden de trabajo sugerido

1. Bloque 1 completo (7 temas) → simulacro con un examen viejo (parte 1).
2. Bloque 2 completo (7 temas) → simulacro con un examen viejo (parte 2).
3. Ronda de exámenes completos cronometrados.
4. Repaso final según progreso.pdf (temas con errores recurrentes).